PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
Le principali statistiche descrittive

Misure di tendenza centrale

Obiettivo di una misura di posizione (cioè di tendenza centrale o *location index*) è quello di sintetizzare in un singolo valore numerico l'intera distribuzione di frequenza per effettuare confronti nel tempo, nello spazio o tra circostanze differenti.
Forniscono informazioni sulla *centralità* del nostro
insieme di dati. Ci indicano il centro della distribuzione.

Per riassumere l’informazione contenuta in un insieme di dati, si cerca quel singolo valore intorno al quale
si dispongono tutti gli altri

PEGASO

Utilizzare un solo valore, per riassumere la serie di informazioni disponibile, rende più agevole l’analisi dei dati

PEGASO

Sono indici di posizione:
la media;
la moda;
la mediana;
il valore centrale.

PEGASO

Media

- Media di una popolazione: somma di tutti i valori delle variabili della popolazione diviso il numero di unità della popolazione (*N*)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

Dove:
-N = numero elementi popolazione
-*Xi* =i-esima osservazione della variabile Xi

- Media di un campione: somma di tutti i valori delle variabili di un sottoinsieme della popolazione diviso il numero di unità di tale campione (*n*)

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

PEGASO

- La ***media geometrica*** è data da

$$G = \left(\prod_{j=1}^{n} x_j \right)^{1/n}$$

La media geometrica va usata in situazioni nelle quali la variabile si modifica mediante proporzioni, come nel caso della variazione di popolazioni batteriche, di cui si conoscono i tassi di accrescimento nei vari periodi e si vuole stimare un tasso medio.

PEGASO

- La media aritmetica è influenzata da valori estremi anomali e può non coincidere con nessuno dei valori oggetto di analisi

- La media geometrica si utilizza anche nei casi in cui la variabile si modifica mediante proporzioni ed è utilizzata nel calcolo del tasso di rendimento medio di un capitale in funzione del tempo

PEGASO

Medie lasche

Possono rimanere invariate per i piccoli cambiamenti nella distribuzione

- Moda
- Mediana
- Quartili

PEGASO

La mediana è la modalità della unità statistica che occupa il posto centrale nella distribuzione ordinata delle osservazioni.

La moda di una distribuzione di frequenza è la modalità cui corrisponde la massima frequenza assoluta o relativa ed è quindi un *indice per governare*, cioè per minimizzare gli scontenti.

MIN(intervallo) e MAX(intervallo)

Restituiscono il valore più piccolo e quello più grande trovati nell'intervallo specificato.

PEGASO

MEDIA(intervallo) e MEDIA.GEOMETRICA(intervallo)

Calcolano la media aritmetica o quella geometrica per tutte le celle comprese nell’intervallo

PEGASO

MEDIANA(intervallo) e **MODA**(intervallo)

Calcolano la mediana e la moda per le celle comprese nell'intervallo

PEGASO

La mediana è la modalità della unità statistica che occupa il posto centrale nella distribuzione ordinata delle osservazioni.

PEGASO

La moda di una distribuzione di frequenza è la modalità cui corrisponde la massima frequenza assoluta o relativa ed è quindi un *indice per governare*, cioè per minimizzare gli scontenti.

PEGASO

- ***Il valore centrale*** **è dato dalla seguente formula:**

$$\frac{\min(X)+\max(X)}{2}$$